

অধ্যায়-২

কাউন্টার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। কাউন্টার (Counter) কাকে বলে?****NTRCA- 2016;** বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ০৮, ০৮'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৯'পরি

উত্তর : যে Sequential Logic Circuit ইনপুটকৃত Clock Pulse গণনা করতে পারে, তাকে কাউন্টার বলে। ইহা তৈরিতে Flip-Flop ব্যবহৃত হয়। n সংখ্যক Flip-Flop ব্যবহার করে 2^n সংখ্যক Clock Pulse গণনা করা যায়।

***** ২। বাইনারি কাউন্টার বলতে কী বুঝায়?****বাকাশিবো- ২০০৭, ১৮, ১৯**

উত্তর : সহজ ভাষায়, যে কাউন্টার বাইনারি ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে, তাকে বাইনারি কাউন্টার বলে। এ কাউন্টারের সার্কিট ফ্লিপ-ফ্লপের সিরিজ দিয়ে তৈরি। অর্থাৎ একটি Flip-Flop এর আউটপুট, পরবর্তী Flip-Flop এর ইনপুটে প্রয়োগ করা হয়।

***** ৩। Asynchronous বা রিপল (Ripple) কাউন্টার বলতে কী বুঝায়?**

NTRCA- 2019; বাকাশিবো- ২০০২, ০২'পরি, ০৪, ০৫, ১৩'পরি

উত্তর : যে কাউন্টারে একটি Flip-Flop এর আউটপুট, পরবর্তী Flip-Flop এর Clock Pulse হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে Asynchronous বা রিপল (Ripple) কাউন্টার বলে। এই সকল কাউন্টারে সবগুলো Flip-Flop এ একসাথে Clock Pulse প্রয়োগ করা হয় না।

***** ৪। Synchronous(সিনক্রোনাস) কাউন্টার কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৭'পরি, ১১'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : যে কাউন্টারে একটিমাত্র Clock Pulse দিয়ে সবগুলো Flip-Flop এর অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়, তাকে সিনক্রোনাস কাউন্টার বলে।

***** ৫। কাউন্টার মডুলাস কী? বাকাশিবো- ২০১২, ১৪'পরি, ১৭'পরি, ১৯'পরি, ২০**

উত্তর : একটি কাউন্টার সর্বাধিক যতগুলো Input-কৃত Clock Pulse গণনা করতে পারে, তাকে কাউন্টারের মডুলাস বলে।

যেমন : 4 bit Counter দিয়ে $2^4 = 16$ টি Clock Pulse গণনা করা যায়। সুতরাং 4 bit Counter এর মডুলাস = 16.

***** ৬। Divided by N Counter বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭'পরি, ০৮'পরি, ১০'পরি, ১৫'পরি, ১৮

উত্তর : কোনো কাউন্টার যতগুলো Clock Pulse গণনা করতে পারে, তার MOD তত হবে। Flip-Flop এর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে MOD নির্ধারিত হয়। যেমন : $MOD = 2^n$, $n = \text{Flip Flop সংখ্যা}$ ।

যদি $n = 4$ হয়, তবে $MOD = 2^4 = 16$, এ কাউন্টারকে Divided by 16 Counter বলে।

ব্যাখ্যা : MOD N Counter Design করতে কতগুলো Flip Flop প্রয়োজন?

ধরি, MOD 11 Counter Design করতে হবে।

সূত্র : $Counter = \lceil \log_2^n \rceil$

$$= \lceil \log_2^{11} \rceil = \lceil 3.459 \dots \dots \dots \rceil = 4$$

এখানে, $\lceil \quad \rceil$ মানে Ceiling value. অর্থাৎ দশমিক যুক্ত যে মান আসবে, তার পরের পূর্ণ সংখ্যা নিতে হবে।

Note: যখন n এর মান 2 এর সূচক হিসেবে আসবে না, তখন এই সূত্র ব্যবহার করে Flip Flop সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে।

*** ৭। ডিকেড কাউন্টার বা MOD 10 Counter কী?

বাকাশিবো- ২০০৬' পরি, ০৮, ১৩' পরি, ১৫' পরি

উত্তর : যে কাউন্টার 0 থেকে 9 পর্যন্ত গণনা করতে পারে, তাকে ডিকেড কাউন্টার বলে। ইহাকে MOD-10 কাউন্টারও বলা হয়।

** ৮। রিং কাউন্টার (Ring Counter) কী?

বাকাশিবো- ২০০৮'পরি, ১৩'পরি

উত্তর : একটি রিং কাউন্টার হলো এক বিশেষ ধরনের কাউন্টার, যা একটি Shift Register এ সংযুক্ত ফ্লিপ-ফ্লপের সমন্বয়ে গঠিত। যেখানে শেষ ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট প্রথম ফ্লিপ-ফ্লপের ইনপুটে দেওয়া হয় এবং একটি binary 1 কে বৃত্তাকারে Shift করে থাকে। এজন্য ইহাকে রিং কাউন্টার বলা হয়।

**** ৯। জনসন কাউন্টার কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৯

উত্তর : রিং কাউন্টারকে সামান্য পরিবর্তন করে জনসন কাউন্টার তৈরি করা হয় এবং ORI Input হিসেবে Clear ব্যবহার করা হয়। এর সর্বশেষ Flip – Flop এর Output কে Complement আকারে প্রথম Flip – Flop এ Input দেওয়া হয়। ইহাকে Twisted Ring Counter ও বলে।

SOS

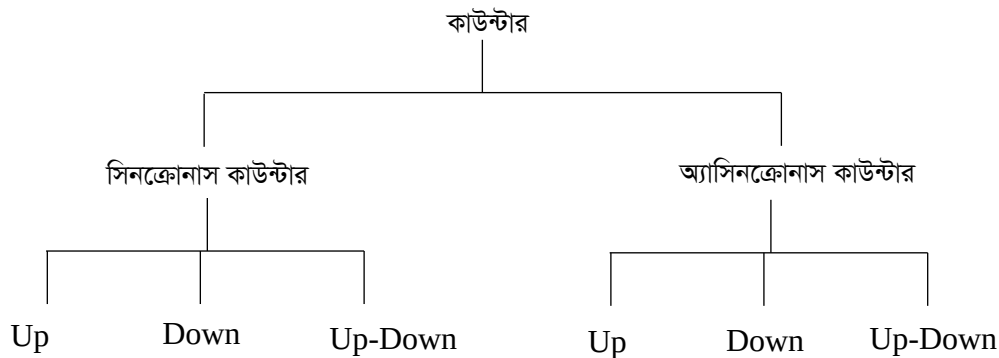
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। কাউন্টারের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০'পরি, ১৮

উত্তর : কাউন্টারের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ :

ক) অপারেশনের উপর ভিত্তি করে :



খ) ব্যবহারকারী মাধ্যম হিসেবে :

- i) Programmable Counter
- ii) Cascading BCD Counter
- i) MOD-N Counter
- ii) Ring Counter
- iii) Johnson Counter ইত্যাদি।

*** ২। কাউন্টারের ব্যবহারিক ক্ষেত্র বা প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ১৫'পরি

উত্তর : কাউন্টারের ব্যবহারিক ক্ষেত্র বা প্রয়োগক্ষেত্র নিম্নরূপ :

- i) ক্লক পালসের সংখ্যা গণনার কাজে
- ii) টাইমিং সিগন্যাল প্রদানের কাজে
- iii) ডিজিটাল ঘড়িতে
- iv) ডিজিটাল কম্পিউটারে
- v) Analog Signal কে Digital Signal এ রূপান্তরে
- vi) স্টেপার মোটরে
- vii) ফ্রিকুয়েন্সি গণনায় ইত্যাদি।

*** ৩। সিনক্রোনাস কাউন্টারের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ১৭'পরি, ২০'পরি

উত্তর : সিনক্রোনাস কাউন্টারের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- i) প্রতিটি ফ্লিপ-ফ্লপে একসাথে Clock Pulse দেওয়া হয়।
- ii) তুলনামূলকভাবে দ্রুতগতিসম্পন্ন।
- iii) Propagation Delay কম।
- iv) অধিক ফ্রিকুয়েন্সিতেও কাজ করতে পারে।

অসুবিধা :

- i) সার্কিট ডিজাইন তুলানামূলক জটিল।

Note: Propagation Delay: কোনো ডিভাইসকে ইনপুট দেওয়ার পর আউটপুট পেতে যত সময় লাগে, অর্থাৎ ডিভাইসটি Active হতে যত সময় লাগে, তাকে Propagation Delay বলে।

*** ৪। সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্বো- ২০০০৩'পরি, ০৯, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৯

উত্তর : সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

সিনক্রোনাস কাউন্টার	অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার
i) যে কাউন্টারে একটিমাত্র Clock Pulse দিয়ে সবগুলো Flip-Flop এর অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়, তাকে সিনক্রোনাস কাউন্টার বলে।	i) যে কাউন্টারে একটি Flip-Flop এর আউটপুট, পরবর্তী Flip-Flop এর Clock Pulse হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে Asynchronous বা রিপল (Ripple) কাউন্টার বলে।
ii) প্রতিটি Flip-Flop এ একসাথে Clock Pulse প্রয়োগ করা হয়।	ii) প্রতিটি Flip-Flop এ একসাথে Clock Pulse প্রয়োগ করা হয় না।
iii) Speed তুলনামূলক বেশি।	iii) Speed কম।
iv) Propagation Delay কম।	iv) Propagation Delay বেশি।
v) সার্কিট ডিজাইন জটিল।	v) সার্কিট ডিজাইন তুলনামূলক সহজ।
vi) ব্যবহার বেশি।	vi) ব্যবহার কম।

*** ৫। সিনক্রোনাস আপ ও ডাউন কাউন্টারের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৯'পরি, ১১'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : সিনক্রোনাস আপ ও ডাউন কাউন্টারের মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

সিনক্রোনাস আপ কাউন্টার	সিনক্রোনাস ডাউন কাউন্টার
i) যে সিনক্রোনাস কাউন্টার Low হতে High Level এ Clock	i) যে সিনক্রোনাস কাউন্টার High হতে Low Level এ Clock

Pulse গণনা করে, তাকে সিনক্রোনাস আপ কাউন্টার বলে।	Pulse গণনা করে, তাকে সিনক্রোনাস ডাউন কাউন্টার বলে।
ii) Q থেকে আউটপুট নেওয়া হয়।	ii) $\bar{Q}$ থেকে আউটপুট নেওয়া হয়।
iii) একটি Flip-Flop এর আউটপুট (Q) পরবর্তী Flip- Flop এর Clock Pulse হিসেবে ব্যবহৃত হয়।	iii) একটি Flip-Flop এর আউটপুট ($\bar{Q}$) পরবর্তী Flip-Flop এর Clock Pulse হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অ্যাসিনক্রোনাস আপ কাউন্টারের বর্তনী ও সত্যক সারণিসহ
কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। **NTRCA- 2016; বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৬'পরি, ০৭'পরি,**
০৮, ০৮'পরি, ১১, ১১'পরি, ১২, ১৩'পরি

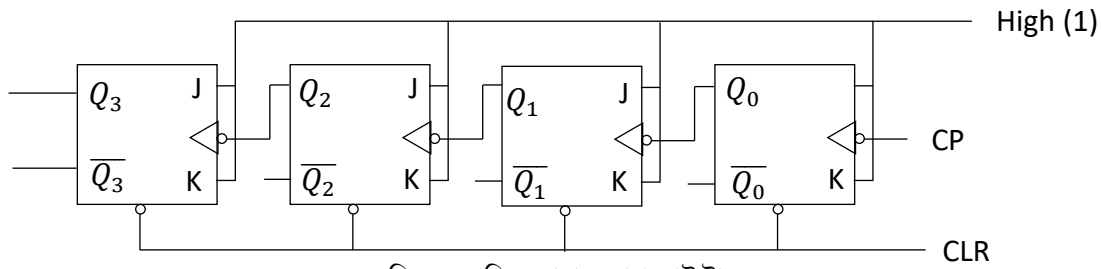
অথবা, একটি 4-bit রিপল কাউন্টারের চিত্র অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা
কর। **বাকাশিবো- ২০২৩**

উত্তর : যে কাউন্টারে একটি Flip-Flop এর আউটপুট, পরবর্তী Flip-
Flop এর Clock Pulse হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে
Asynchronous বা রিপল (Ripple) কাউন্টার বলে। এই সকল
কাউন্টারে সবগুলো Flip-Flop এ একসাথে Clock Pulse প্রয়োগ হয়
না।

যে Counter দিয়ে 0-15 পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী গণনা করা যায়, তাকে 4-bit Binary Up Counter বলে।

যেমন : 0 0 0 0
 0 0 0 1
 " " " "
 " " " "
 1 1 1 1

Block Diagram:



চিত্র : অ্যাসিনক্রোনাস আপ কাউন্টার

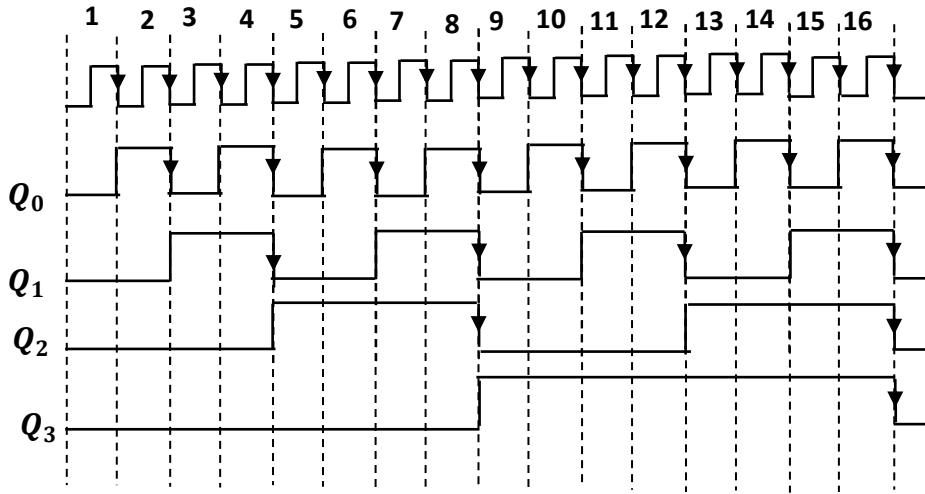
JK Flip-Flop এর Toggle Condition কাজে লাগিয়ে অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার ডিজাইন করা হয়। প্রথম Flip-Flop এর আউটপুট (Q), পরের Flip-Flop এর Clock Pulse হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

4 bit Counter বলে এ কাউন্টার $2^4 = 16$ টি (0-15) Clock Pulse গণনা করতে পারবে।

Truth Table:

CP	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1
16	0	0	0	0

Timing Diagram:



চিত্র : অ্যাসিঙ্ক্রোনাস আপ কাউন্টারের আউটপুট ওয়েভ ফর্ম

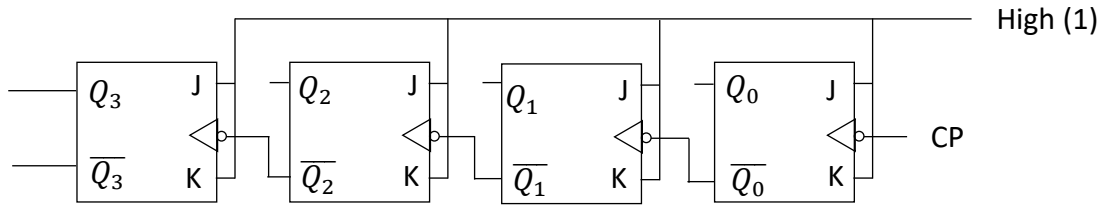
Note: এই Counter T Flip-Flop দিয়েও Design করা যায়।

*** ২। **Asynchronous Down Counter** এর বর্তনী ও সত্যক সারণিসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিৰো- ২০০৩'পরি, ১০'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : যে কাউন্টারে একটি Flip-Flop এর আউটপুট, পরবর্তী Flip-Flop এর Clock Pulse হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে Asynchronous বা রিপল (Ripple) কাউন্টার বলে। এই সকল কাউন্টারে সবগুলো Flip-Flop একসাথে Clock Pulse প্রয়োগ হয় না।

যে কাউন্টার দিয়ে (15-0) পর্যন্ত নিম্নমুখী গণনা করা যায়, তাকে Asynchronous Down Counter বলে।

Block Diagram:

চিত্র : Asynchronous Down Counter

JK Flip-Flop এর Toggle Condition কাজে লাগিয়ে অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার ডিজাইন করা হয়। প্রথম Flip-Flop এর আউটপুট ($\overline{Q}$), পরবর্তী Flip-Flop এর Clock Pulse হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

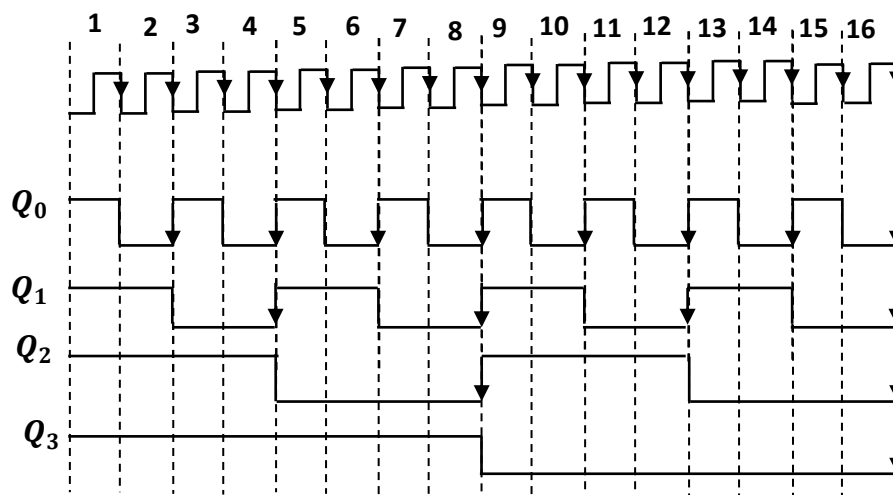
4 bit Counter বলে এ কাউন্টার $2^4 = 16$ টি (15-0) Clock Pulse গণনা করতে পারবে।

Truth Table:

CP	$\overline{Q}_3$	$\overline{Q}_2$	$\overline{Q}_1$	$\overline{Q}_0$
15	1	1	1	1
14	1	1	1	0
13	1	1	0	1
12	1	1	0	0
11	1	0	1	1
10	1	0	1	0
9	1	0	0	1
8	1	0	0	0
7	0	1	1	1
6	0	1	1	0

CP	$\overline{Q_3}$	$\overline{Q_2}$	$\overline{Q_1}$	$\overline{Q_0}$
5	0	1	0	1
4	0	1	0	0
3	0	0	1	1
2	0	0	1	0
1	0	0	0	1
0	0	0	0	0

Timing Diagram:



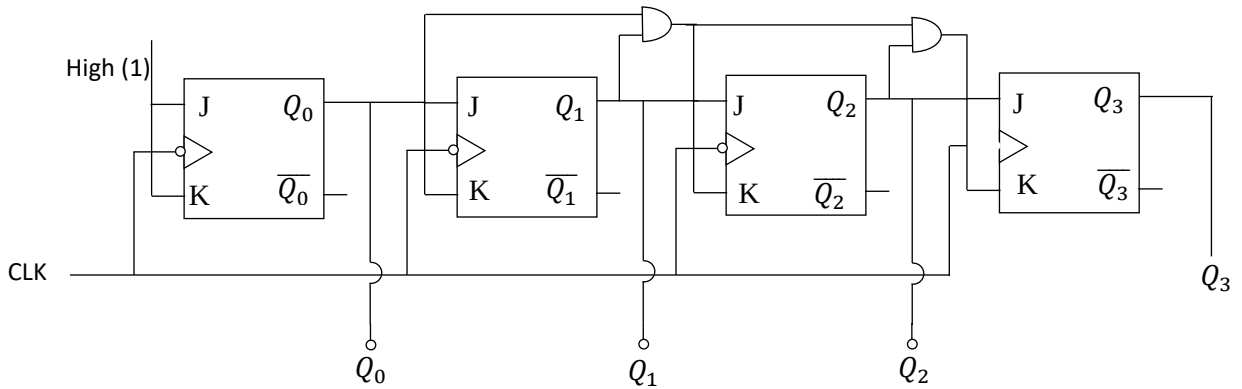
চিত্র : অ্যাসিঙ্ক্রোনাস আপ কাউন্টারের আউটপুট ওয়েভ ফর্ম

*** ৩। 4-bit সিনক্রোনাস কাউন্টারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

DUET: 2001-02; বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৫, ০৬, ১৪, ১৪' পরি, ২০

উত্তর : যে কাউন্টারে একটিমাত্র Clock Pulse দিয়ে সবগুলো Flip-Flop এর অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়, তাকে সিনক্রোনাস কাউন্টার বলে।

Block Diagram:



চিত্র : 4-bit সিনক্রোনাস কাউন্টার

JK Flip-Flop এর Toggle Condition কাজে লাগিয়ে সিনক্রোনাস কাউন্টার সার্কিট ডিজাইন করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি Flip-Flop এ একসাথে Pulse প্রয়োগ করা হয়। প্রথম Flip-Flop এর মান 1 হলেই ২য় Flip-Flop Toggle করবে। আবার ১ম ও ২য় Flip-Flop এর মান 1 হলেই ৩য় Flip-Flop Toggle করবে। এজন্য ১ম ও ২য় Flip-Flop এর Output কে AND gate এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এভাবে ১ম, ২য় ও ৩য় Flip-Flop এর Output এর মান 1 হলেই ৪র্থ Flip-Flop Toggle করবে। যা চিত্রে দেখানো হয়েছে।

Truth Table:

Count	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

Note: ৩ নং প্রশ্ন 4-bit সিনক্রোনাস আপ কাউন্টারের বর্ণনা। 4-bit সিনক্রোনাস ডাউন কাউন্টার বললে $\bar{Q}$ থেকে আউটপুট নিতে হবে এবং Truth Table 15 হতে 0 এভাবে দিতে হবে।

BPSC- 2019, DUET: 1999-2000;

যে কাউন্টার 0 থেকে 9 পর্যন্ত গণনা করতে পারে, তাকে ডিকেড কাউন্টার বলে। ইহাকে MOD-10 কাউন্টারও বলা হয়।

The circuit diagram shows a 4-bit counter implemented with four J-K flip-flops, labeled Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 from left to right. Each flip-flop has inputs J and K and outputs Q and $\overline{Q}$. The clock input (CLK) is connected to the clock input of all flip-flops. The J and K inputs are connected as follows: $J_3 = K_3 = \overline{Q_2}$, $J_2 = K_2 = \overline{Q_1}$, $J_1 = K_1 = \overline{Q_0}$, and $J_0 = K_0 = \text{High}$. The output Y is the AND of Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 . The CLR input is the AND of $\overline{Q_3}, \overline{Q_2}, \overline{Q_1}, \overline{Q_0}$. The feedback loop connects $\overline{Q_3}$ to the CLR input. To the right, a state sequence diagram shows a circular counter with states 0 through 9. The sequence is 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9, with a feedback arrow from state 9 back to state 0.

Q_3 ও Q_1 এই দুই আউটপুট NAND gate এর Output Set করা যায়। যখনই 1 0 1 0 এই অবস্থা হয়, তখন Q_3 ও Q_1 এ 1 পাওয়ায়

NAND gate এর Output 0 হয়। CLR এর মান যাই হোক না কেন NAND gate এর Output যেহেতু AND gate এর Input এর সাথে যুক্ত, ফলে AND gate এর আউটপুট 0 হয়ে সকল Flip-Flop এর মান 0 হয়।

Truth Table:

CP	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

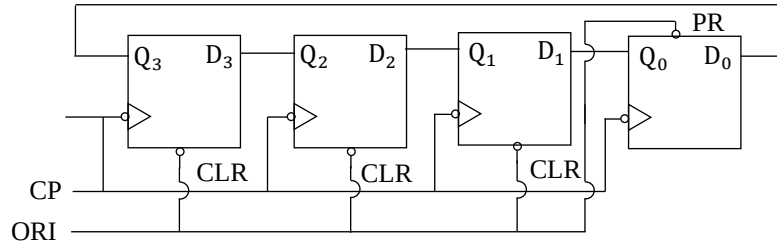
*** ৫। চিত্রসহ 4-bit Ring Counter এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০২, ০৫, ০৬, ০৬' পরি, ১১' পরি, ১২, ১৪' পরি, ১৫' পরি, ২৩

উত্তর : একটি রিং কাউন্টার হলো এক বিশেষ ধরনের কাউন্টার, যা একটি Shift Register এ সংযুক্ত ফ্লিপ-ফ্লপের সমন্বয়ে গঠিত। যেখানে শেষ ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট প্রথম ফ্লিপ-ফ্লপের ইনপুটে দেওয়া হয় এবং একটি

binary 1 কে বৃত্তাকারে Shift করে থাকে। এজন্য ইহাকে রিং কাউন্টার বলা হয়।

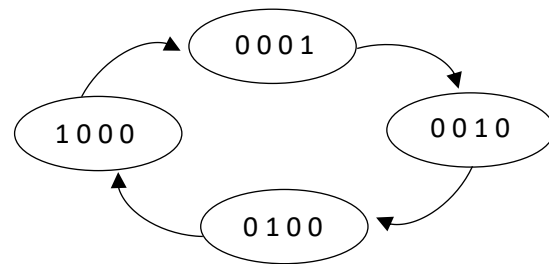
Block Diagram:



চিত্র : 4-bit Ring Counter

কার্যাবলি : উপরের চিত্রে 4-bit Ring Counter এর চিত্র দেখানো হয়েছে। যেখানে ১ম Flip-Flop এর Output, পরবর্তী Flip-Flop এর Input হিসেবে সংযোগ করা হয়েছে এবং সর্বশেষ Output Q_3 কে ১ম Input D_0 এর সাথে Feedback আকারে সংযোগ করা হয়েছে। প্রতিটি Flip-Flop এ একসাথে Clock Pulse প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু Ring Counter এ প্রথম State 0 0 0 1. এজন্য ORI = Over Riding Input এর প্রয়োজন। যেখানে PR = PRESET এবং CLR = CLEAR ইহার 0 তে Active. প্রথম State 0 0 0 1 পাওয়ার জন্য প্রথম Flip-Flop এর সাথে PR এবং বাকী তিন Flip-Flop এর সাথে CLR সংযোগ করা হয়েছে।

PR=0 হলে, Clock Pulse এবং Input যাই হোক, Output হবে 1.
CLR = 0 Clock Pulse এবং Input যাই হোক, Output হবে 0.

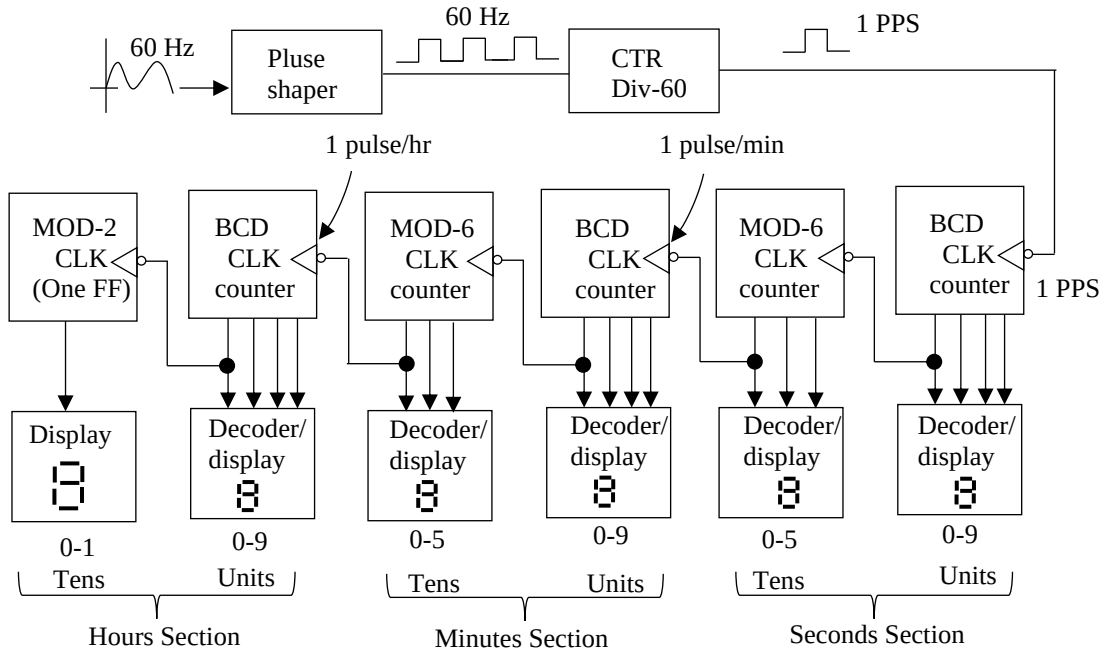
State Diagram:**Truth Table:**

ORI	CP	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	×	0	0	0	1	0	0	0	1
1	↓	0	0	1	0	0	1	0	0
	↓	0	1	0	0	1	0	0	0
	↓	1	0	0	0	0	0	0	1
		0	0	0	1				

*** ৬। **Digital Clock** (ডিজিটাল ঘড়ি) এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ০৩, ০৩'পরি, ০৬'পরি, ০৭, ০৮, ০৮'পরি, ০৯'পরি, ১০'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : Block Diagram:



চিত্র : Digital clock

কার্যপ্রণালি : উপরের চিত্রে Digital Clock এর ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে। মূলত Digital Clock তৈরি করা হয় কাউন্টারের মাধ্যমে। যা ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ড Display করতে পারে। নির্দিষ্ট Hz এর সিগন্যাল তৈরির জন্য অসিলেটর হিসেবে ক্রিস্টাল ব্যবহার করা হয়। চিত্রে 60 Hz সিগন্যাল তৈরি করা হয়েছে। ইহাকে MOD- 60 বা Divided by 60 Counter এর মাধ্যমে 1 Hz বা 1 PPS (Pulse Per Second) এ রূপান্তর করা হয়। এ Pulse কে BCD কাউন্টারের মাধ্যমে 0-9 পর্যন্ত গণনা করে Decoder Display বা 7 Segment Display এর মাধ্যমে Display করানো হয়। যা Second এর 0-9 মানের শেষ

Digit. ইহার Output এর MSB কে MOD- 6 Counter এর Clock Pulse হিসেবে দেওয়া হয়। যার মাধ্যমে 0-5 পর্যন্ত Display হয়।

ইহা Second এর প্রথম Digit. আবার, MOD- 6 এর MSB কে BCD Counter এর Clock Pulse হিসেবে Set করা হয় এবং ইহার MSB কে, MOD- 6 এর Clock Pulse হিসেবে Set করা হয়। যা দ্বারা 0-5 ও 0-9 অর্থাৎ, মিনিট সেকশন হিসেবে কাজ করে। ইহাদের আবার Decoder Display এর মাধ্যমে আউটপুট Display করানো হয়। একইভাবে Hour Section এর জন্য MOD- 2 ও BCD তে Signal প্রয়োগ করা হয়। এখান থেকে 12 পর্যন্ত ঘন্টার আউটপুট পাওয়া যায়।

Note: অসিলেটর : এমন এক ধরনের Electronic Device বা Circuit, যার মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন রেঞ্জের Frequency উৎপন্ন করা যায়। যেমন : ক্রিস্টাল অসিলেটর, হার্টলি অসিলেটর, ফেজ-শিফট অসিলেটর ইত্যাদি।